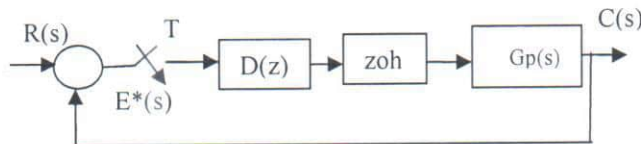


UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – UTFPR.
DEPTO. ACADÊMICO DE ELETRÔNICA – DAELN.
Disciplina: Fundamentos de CONTROLE.
Professora: Valéria Arruda.
Data: 20 de junho de 2017.

Aluno: _____

(Prova COM CONSULTA)

Para todas as questões, considere o seguinte diagrama de controle:



1ª. Questão (2 pontos)

A função de transferência de malha $G_p(s)$ do sistema de controle acima, foi amostrado com $T=0.4s$ e um segurador de ordem zero (zoh), gerando:

$$G^*(z) = 7.947 \times 10^{-5} \frac{z + 0.993}{(z - 1)(z - 0.9802)}, \quad D(z) = K \frac{z + b}{z + a}$$

Projete o controlador digital $D(z)$ tal que os polos dominantes em malha fechada tenha um coeficiente de amortecimento $\zeta=0.44$ e um tempo de acomodação no máximo de $3.6s$. Qual o erro de regime a entrada rampa?

2ª. Questão (6 pontos)

A função de transferência de malha de um sistema de controle com realimentação unitária é definida por:

$$G(s) = \frac{1}{(\tau s + 1)s}, \quad D(z) = K > 0$$

$k = 0,02$
 $\tau = 20$

Foi amostrada com três períodos de amostragem diferentes ($T = 0,04s, 0,4s$ e $4s$) e foram gerados para cada um dos sistemas um gráfico diferente: lugar das raízes, diagramas de Bode e resposta ao degrau em malha fechada.

- Calcule a função de transferência $G^*(z)$ do sistema em função de T , considerando o segurador de ordem zero. Para isto use a tabela de transformadas dada no final da prova. **(1,5 pontos)**.
- Identifique qual sistema (período de amostragem) gerou o diagrama de lugar das raízes e marque sobre este diagrama os polos em malha aberta e o valor de K para o qual o sistema perde a estabilidade. **(1,5 pontos)**.
- Identifique qual sistema (período de amostragem) gerou os diagramas de Bode. Quais as margens de ganho e de fase, e as frequências de cruzamento de ganho e de fase para este sistema. Indique claramente sobre os diagramas de Bode os pontos relacionados a esses valores. **(1,5 pontos)**.
- Identifique qual sistema (período de amostragem) gerou a resposta ao degrau dada. Qual o fator de amortecimento e a frequência natural dos polos dominantes que geraram esta resposta. **(1,5 pontos)**.

Justifique suas respostas, na identificação dos gráficos.

3ª. Questão (2 pontos) – Atividades práticas corrigidas. Cada atividade vale 0.4.

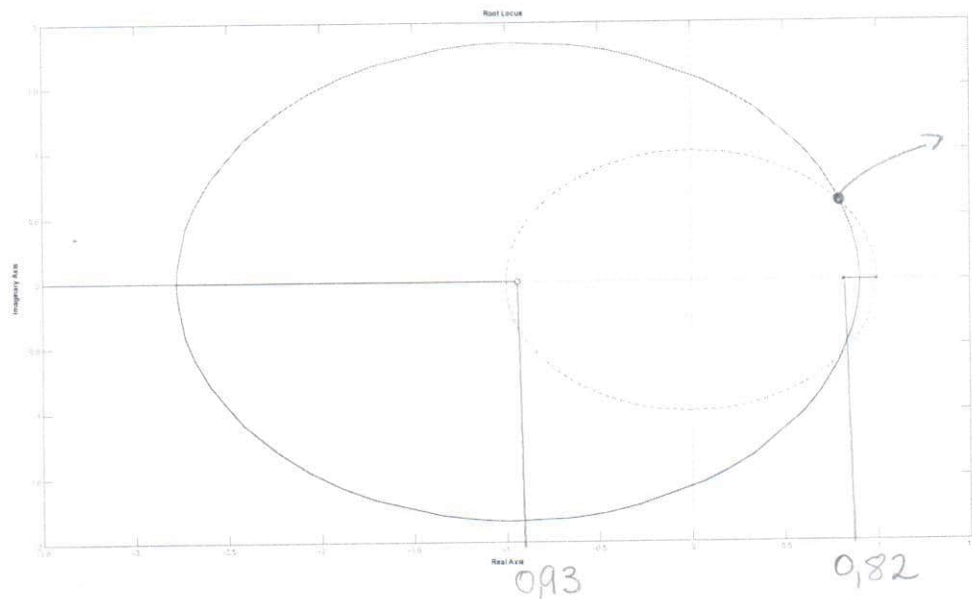
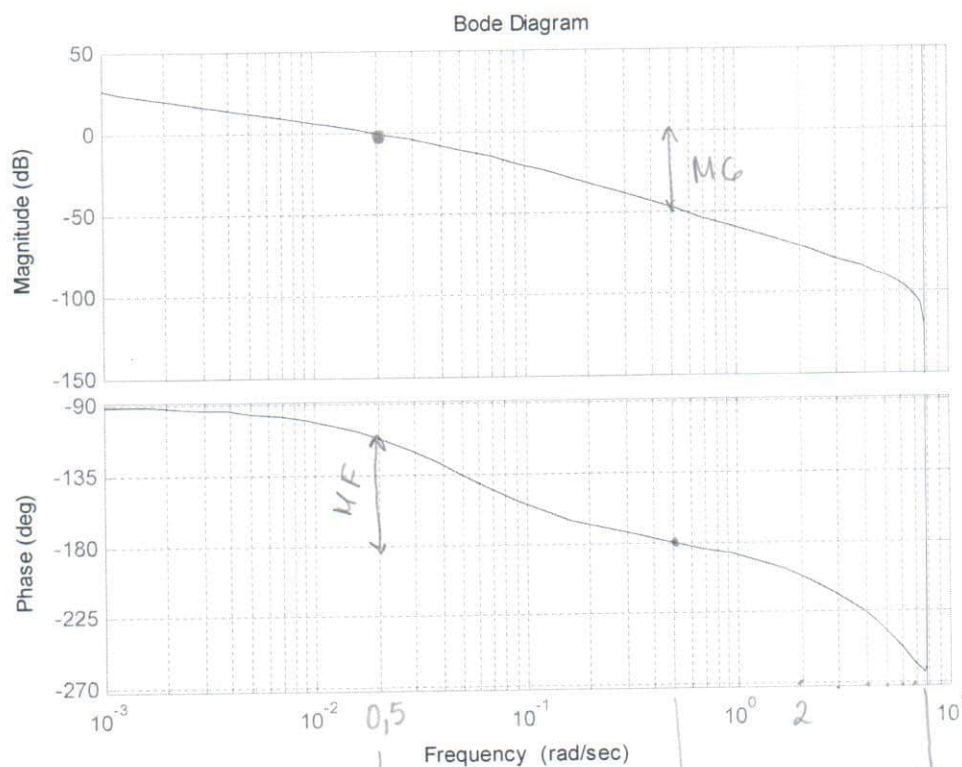


Diagrama de lugar das raízes



Diagramas de Bode

$\omega_{cg} = 0,02 \text{ rad/s}$

$MF = 70^\circ$

$\omega_s = 7,76 \text{ rad/s}$

$\omega_{cf} = 0,5 \text{ rad/s}$

$MG = 50 \text{ dB}$

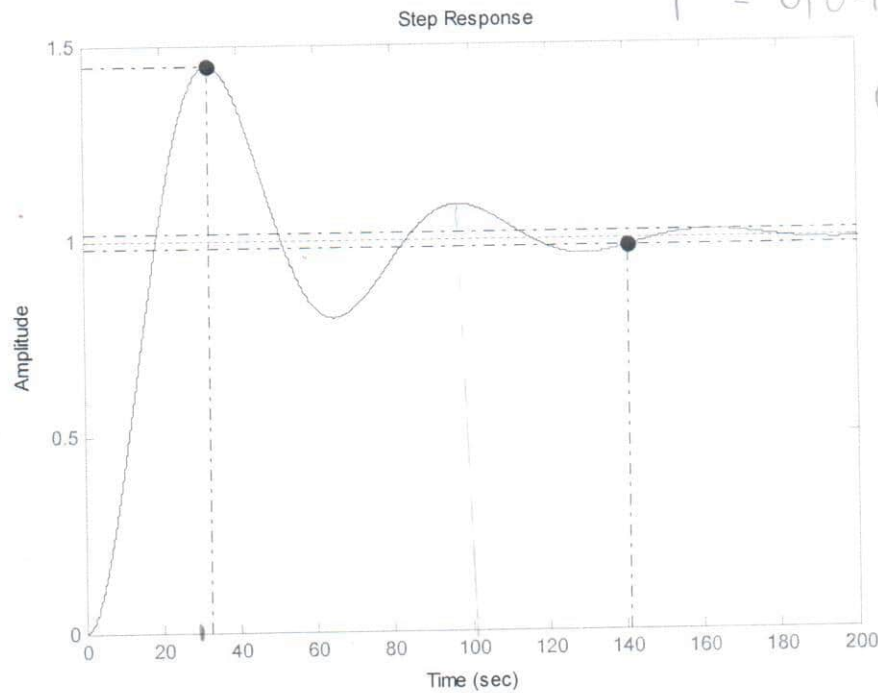
$$\zeta \omega_n = 36$$

$$t_s = \frac{\ln 0,02}{\zeta \omega_n}$$

$$t_s = 141 \text{ segundos}$$

$$M\% = 45\%$$

$$T = 0,045$$



$$0,45 = \exp\left(-\frac{\zeta \pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right)$$

$$\zeta = 0,246$$

$$\omega_n = 0,1126 \text{ rad/s}$$

$$\omega_d = \frac{2\pi}{88} = 0,0924$$

↳ pelo gráfico

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1-\zeta^2}$$

$$\omega_n = 0,095 \text{ rad/s}$$

Resposta ao degrau

Tabela de transformada de Laplace e transformada Z

$F(s)$	$f(t)$	$f(k)$	$F(z)$
1	$\delta(t)$	-	-
e^{-Ts}	$\delta(t-T)$	-	-
-	-	$\delta(kT)$	1
-	-	$\delta[(k-n)T]$	z^{-n}
$\frac{1}{s}$	1(t)	1	$\frac{z}{z-1}$
$\frac{1}{s+a}$	e^{-at}	e^{-akT}	$\frac{z}{z-e^{-aT}}$
$\frac{1}{(s+a)^2}$	$t e^{-at}$	$kT e^{-akT}$	$\frac{T z e^{-aT}}{(z-e^{-aT})^2}$
$\frac{2}{(s+a)^3}$	$t^2 e^{-at}$	$(kT)^2 e^{-akT}$	$\frac{T^2 z e^{-aT} (z+e^{-aT})}{(z-e^{-aT})^3}$
$\frac{1}{s^2}$	t	kT	$\frac{T z}{(z-1)^2}$
$\frac{2}{s^3}$	t^2	$(kT)^2$	$\frac{T^2 z (z+1)}{(z-1)^3}$
$\frac{a}{s(s+a)}$	$1 - e^{-at}$	$1 - e^{-akT}$	$\frac{(1-e^{-aT})z}{(z-1)(z-e^{-aT})}$
$\frac{b-a}{(s+a)(s+b)}$	$e^{-at} - e^{-bt}$	$e^{-akT} - e^{-bkT}$	$\frac{(e^{-aT} - e^{-bT})z}{(z-e^{-aT})(z-e^{-bT})}$
$\frac{a^2}{s^2(s+a)}$	$at - 1 + e^{-at}$	$akT - 1 + e^{-akT}$	$\frac{(aT-1+e^{-aT})z^2 + (1-e^{-aT}-aT e^{-aT})z}{(z-1)^2(z-e^{-aT})}$

1ª QUESTÃO

$$t_a = \frac{\ln 0,02}{f \omega_n} \Rightarrow \omega_n = \frac{\ln 0,02}{f t_a} = 2,47 \text{ rad/s}$$

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T} = 15,7 \text{ rad/s} \Rightarrow \omega_s \text{ é } 6,3 \text{ vezes a } \omega_n \Rightarrow \text{OK para o contínuo.}$$

a amostragem leva ao seguinte polo desejado do MF:

$$|Z| = \exp(-f \omega_n T) = 0,6475$$

$$Z = |Z| \cos \angle Z \pm j |Z| \sin \angle Z$$

$$\angle Z = \omega_n \sqrt{1-f^2} T = 0,8871 \text{ rad/s}$$

$$Z = 0,4 \pm j 0,5$$

Logo a equação característica em malha fechada deve valer:

$$(Z-p)(Z-p^*) = (Z-0,4-j0,5)(Z-0,4+j0,5) = Z^2 - 0,8Z + 0,41$$

Calculando a EC tal que EC: $1 + G^*(Z)D^*(Z)$ e

usando o zero de $D(Z)$ para eliminar o menor polo de $G^*(Z)$

$$b = 0,9802$$

$$\text{EC: } (Z-1)(Z-a) + K \cdot 7,947 \times 10^{-5} (Z+0,993) = 0$$

$$Z^2 - aZ - Z + a + 7,947 \times 10^{-5} KZ + K \cdot 7,947 \times 10^{-5} \cdot 0,993 = 0$$

$$Z^2 + Z(7,947 \times 10^{-5} K - a - 1) + a + 7,947 \times 0,993 \times 10^{-5} K = 0$$

Logo, igualando as 2 equações características:

$$7,947 \times 10^{-5} K - a - 1 = -0,8 \Rightarrow a = 7,947 \times 10^{-5} K - 0,2$$

$$a + 7,947 \times 0,993 \times 10^{-5} K = 0,41 \quad a = \frac{0,61}{1,993} - 0,2 = 0,1061$$

$$7,947 \times 10^{-5} K - 0,2 + 7,947 \times 0,993 \times 10^{-5} K = 0,41 \quad e_{\text{temp}} = \frac{1}{K_V} = 0,58$$

$$7,947 \times 10^{-5} (1 + 0,993) K = 0,61 \quad K_V = \lim_{Z \rightarrow 1} (Z-1) \cdot \frac{7,947 \times 10^{-5} (Z+0,993) \cdot K}{(Z-1)(Z-0,038)}$$

$$K = 3851$$

$$e_{\text{temp}} = \frac{1}{1,05} \approx 1$$

$$K_V = \frac{1}{0,4} \cdot 7,947 \times 10^{-5} \cdot \frac{1,993}{0,8939} \cdot 3850 = 1,70$$

2ª QUESTÃO

(a) Da tabela de transformada tem-se

$$\mathcal{Z} \left\{ \mathcal{L}^{-1} \left(\frac{1}{s} \right) \right\} = \mathcal{Z} \left\{ \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s+1/8)s^2} \right\} \right\} = \mathcal{Z} \left\{ \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1/8}{(s+1/8)s^2} \right\} \right\}$$

$$G^*(z) = \frac{(1/8 T - 1 + e^{-T/8})z^2 + (1 - e^{-T/8} - 1/8 T e^{-T/8})z}{(z-1)^2 (z - e^{-T/8})} \cdot \frac{z}{z}$$

$$G^*(z) = \frac{(T - 8 - 8e^{-T/8})z + (8 - 8e^{-T/8} - T e^{-T/8})}{(z-1)(z - e^{-T/8})}$$

$$KG^*(z) = \frac{7,995 \times 10^{-7} (z + 0,9992)}{(z-1)(z - 0,998)} \quad \text{para } T = 0,04s$$

$$KG^*(z) = \frac{7,947 \times 10^{-5} (z + 0,993)}{(z-1)(z - 0,98)} \quad \text{para } T = 0,4$$

$$KG^*(z) = \frac{7,492 \times 10^{-3} (z + 0,935)}{(z-1)(z - 0,82)} \quad \text{para } T = 4s$$

— x — x —

(b) O lugar dos raízes é correspondente a FT com $T = 4s$

devido aos valores de polo e zero marcados

P/colunas o K limite de estabilidade tem-se

$$z^2 - 1,819z + 0,8187 + K(0,007492z + 0,007009) = 0$$

$$1^a \text{ Condição } |0,007009K + 0,8187| < 1$$

$$-1 < 0,007009K + 0,8187 < 1$$

$$-1,8187 < 7,492 \times 10^{-3} K < 0,1813$$

$$0 < K < 24,2$$

2ª CONDIÇÃO

$$EC(1) > 0$$

$$1 - 1,819 + 0,8187 + K(0,007492 + 0,007009) > 0$$

$$-3 \times 10^{-4} + 0,0145K > 0$$

$$K > 0,02$$

$$EC(-1) > 0$$

$$1 + 1,819 + 0,8187 - K \cdot 0,007492 + 0,007009 > 0$$

$$3,6377 - 4,83 \times 10^{-4} K > 0$$

$$K < 7,5315 \times 10^{-3}$$

Combinando as 3 condições tem-se que $K_{EST} = 24,2$

(c) O diagrama de Bode corresponde a FT com $T=0,4s$ isto pode ser visto pela frequência de amostragem ressaltada em negrito (limite de frequência) nos diagramas

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0,4} = 15,7 \text{ rad/s.} \Rightarrow \frac{\omega_s}{2} = 7,76 \text{ rad/s.}$$

$$MG = 48 \text{ dB} \quad \text{no} \quad \omega_{cf} = 0,499 \text{ rad/s}$$

$$MF = 69,2^\circ \quad \text{na} \quad \omega_{cg} = 0,0187 \text{ rad/s}$$

(d) Por exclusão, o último é a FT para $T=0,04s$, poderia ser obtida por análise a quantidade de polos, até o tempo de pico.